

高斯公式（散度定理）知识点总结

1 高斯公式

1.1 定理陈述

设空间区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成，函数 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

其中 Σ 取外侧（外法向为正）。

1.2 向量形式

记向量场 $\mathbf{A} = (P, Q, R)$ ，散度 $\operatorname{div} \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ ，则

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \oiint_{\Sigma} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 Σ 的单位外法向量。

1.3 坐标分量形式

等价地有

$$\oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为外法向的方向余弦。

1.4 物理意义

高斯公式建立了三重积分（体积分）与第二类曲面积分（通量）之间的联系：

散度的体积分 = 通过封闭曲面的通量

物理上：单位时间内离开区域 Ω 的流体的总质量等于 Ω 内源头产生的质量。

2 应用技巧

2.1 补面法（封闭曲面）

高斯公式要求 Σ 为封闭曲面。当 Σ 不封闭时，常补上一个面 Σ_0 使其封闭，然后减去补面上的积分：

$$\iint_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma \cup \Sigma_0} - \iint_{\Sigma_0}$$

注意补面的方向要与原曲面构成封闭曲面的外侧。

2.2 挖洞法（奇点处理）

若 P, Q, R 在 Ω 内某点无定义或偏导不连续（如含有 $\frac{1}{r}$ 项），则以该点为球心作一小球面 Σ_ε 挖去奇点，在剩余区域应用高斯公式，再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 。

典型例子：计算 $\iint_{\Sigma} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ ，原点为奇点。

2.3 对称性简化

当积分区域 Ω 关于坐标面对称且被积函数具有奇偶性时，可简化三重积分的计算：

- Ω 关于 xOy 平面对称， $f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \Rightarrow \iiint_{\Omega} f \, dV = 0$
- Ω 关于 xOy 平面对称， $f(x, y, -z) = f(x, y, z) \Rightarrow \iiint_{\Omega} f \, dV = 2 \iiint_{\Omega_{z \geq 0}} f \, dV$

3 典型例题

3.1 例 1：直接应用高斯公式

计算 $I = \oiint_{\Sigma} x^3 \, dy \, dz + y^3 \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy$ ，其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧。

解：

$$\begin{aligned} P &= x^3, \quad Q = y^3, \quad R = z^3 \\ \frac{\partial P}{\partial x} &= 3x^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 3y^2, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 3z^2 \end{aligned}$$

由高斯公式：

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) \, dV = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^a r^2 \cdot r^2 \sin \varphi \, dr \\ &= 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{12\pi a^5}{5} \end{aligned}$$

3.2 例 2: 补面法

计算 $I = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) dydz + (z^2 + x^2) dzdx + (x^2 + y^2) dxdy$, 其中 Σ 是 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧。

解: 曲面不封闭, 补底面 $\Sigma_0: z = 0 (x^2 + y^2 \leq 1)$ 取下侧。

在由 $\Sigma \cup \Sigma_0$ 围成的半球体 Ω 上用高斯公式:

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0 + 0 + 0 = 0$$

故 $\oiint_{\Sigma \cup \Sigma_0} = \iiint_{\Omega} 0 dV = 0$ 。
于是

$$\iint_{\Sigma} = - \iint_{\Sigma_0}$$

在 $\Sigma_0: z = 0$ (取下侧), $dxdy = -dxdy$, $dydz = dzdx = 0$:

$$\iint_{\Sigma_0} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \cdot (-dxdy) = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = -\frac{\pi}{2}$$

因此 $I = -(-\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$ 。

3.3 例 3: 挖洞法 (奇点)

计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, 其中 Σ 是 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧。

解: P, Q, R 在原点无定义。取 $\Sigma_{\varepsilon}: x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$ 内侧 (使方向与外曲面构成封闭区域的外侧)。

在介于 Σ 和 Σ_{ε} 之间的区域上应用高斯公式, 计算散度:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{r^2 - 3x^2}{r^5}, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{r^2 - 3y^2}{r^5}, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{r^2 - 3z^2}{r^5}$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{3r^2 - 3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = 0$$

故在无奇点区域积分值为 0, 所以 $\iint_{\Sigma} = - \iint_{\Sigma_{\varepsilon}}$ (注意 Σ_{ε} 取内侧)。

在 Σ_{ε} 上: $x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$,

$$\iint_{\Sigma_{\varepsilon}} \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{\varepsilon^3} = \frac{1}{\varepsilon^3} \iint_{\Sigma_{\varepsilon}} x dydz + y dzdx + z dxdy$$

再用一次高斯公式 (Σ_{ε} 内侧 $\rightarrow$ 外侧取负):

$$\iint_{\Sigma_{\varepsilon}} = -\frac{1}{\varepsilon^3} \iiint_{r \leq \varepsilon} 3 dV = -\frac{3}{\varepsilon^3} \cdot \frac{4\pi\varepsilon^3}{3} = -4\pi$$

因此 $I = -(-4\pi) = 4\pi$ 。

4 与其他定理的关系

- 格林公式（二维）：高斯公式在二维情形退化为格林公式。

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D} P dx + Q dy$$

- 斯托克斯公式（旋度）：沟通曲面积分与曲线积分。

$$\iint_{\Sigma} \nabla \times \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS = \oint_{\partial \Sigma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$$

- 三者统一为广义斯托克斯公式：

$$\int_{\partial \Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$$

5 常见错误与注意事项

1. 曲面方向：高斯公式要求外侧（外法向），方向反了会差一个负号。
2. 封闭性：曲面必须封闭，否则需补面。
3. 偏导连续性： P, Q, R 在 Ω 内需有一阶连续偏导，否则需挖洞。
4. 投影符号：第二类曲面积分 $dydz$ 向 yOz 平面投影时要考虑法向量与 x 轴正向的夹角符号。
5. 公式选择：当散度 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 简单时优先用高斯公式；当曲面积分本身容易计算时不必强行用。